

Projecto, Seminário ou Trabalho Final de Curso - 5º Ano - 1999/2000

PROPOSTA DE TEMA DE TRABALHO

Proponente: ARTUR MANUEL DE FIGUEIREDO FERNANDES COSTA

Título do trabalho: *Influência da temperatura sobre as características de funcionamento de motores de indução trifásicos.*

Número de alunos a envolver: 1 (um) da área de Sistemas de Energia

Desdrição resumida:

As características de uma máquina eléctrica são influenciadas pela temperatura. No presente trabalho pretende-se, recorrendo ao ensaio sistemático de várias unidades, avaliar experimentalmente a influência da temperatura sobre as características de funcionamento de motores de indução trifásicos.

Principais objectivos a atingir:

1. Revisão da teoria de funcionamento, das características e dos processos de modelização e ensaio de motores de indução trifásicos.
2. Compreensão do funcionamento e do modo operativo de uma banca de ensaios de motores rotativos.
3. Desenvolvimento de software para processamento dos resultados de ensaio de motores de indução trifásicos
4. Ensaio de motores de indução trifásicos em carga.
5. Avaliação da influência da temperatura sobre as características de funcionamento de motores de indução trifásicos.

Faseamento:

- Outubro a Dezembro: objectivos 1 e 2.
- Dezembro a Fevereiro: objectivo 3.
- Março a Maio: objectivo 4.
- Maio a Junho: objectivo 5 e elaboração de relatório escrito.

Bibliografia: Diversa, fornecida no âmbito das disciplinas de Máquinas Eléctricas da LEEC e outra existente nas Bibliotecas da FEUP.

Local de trabalho: LME2 - Laboratório de Máquinas Eléctricas 2

Requisitos: Aluno sem disciplinas de máquinas eléctricas em atraso e com capacidade de iniciativa.

Nota: As actividades do presente trabalho integram-se num projecto interdisciplinar do qual também faz parte o trabalho orientado pelo Professor Armindo Luís Vilar Soares Lage, intitulado “Medida das variações dimensionais do entreferro de motores de indução trifásicos”.